



EMBRYOLOGY

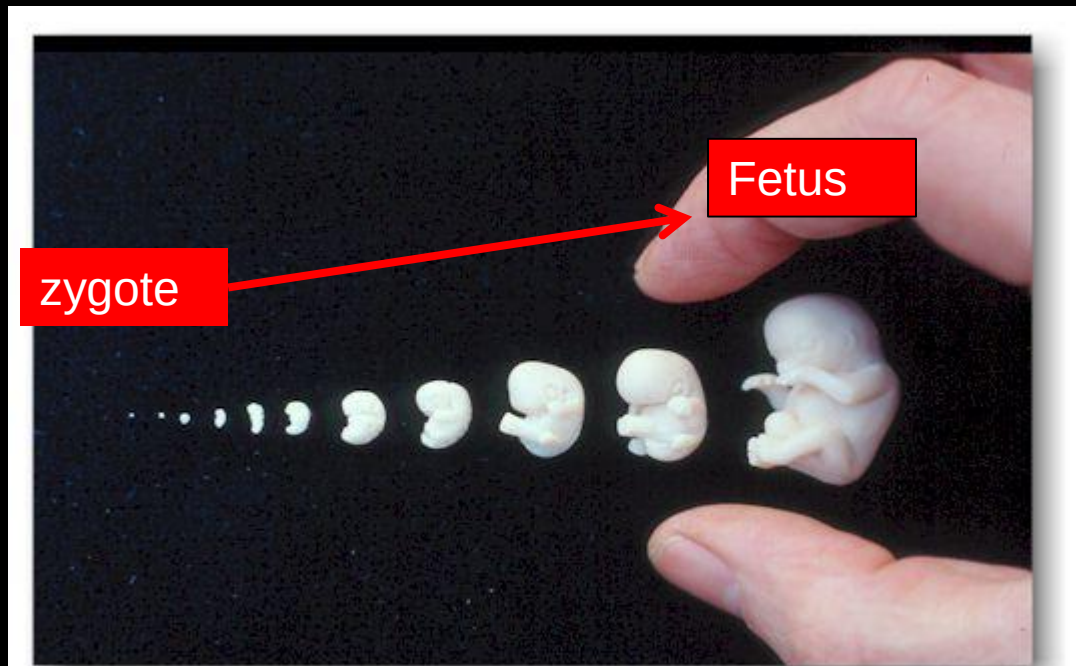
علم الاجنة

By Dr. A¹li Mohamed

WHAT IS ANIMAL EMBRYOLOGY?

Embryology: the study of the development of an organism from the time an egg is fertilized until the time when all major organ systems are formed.

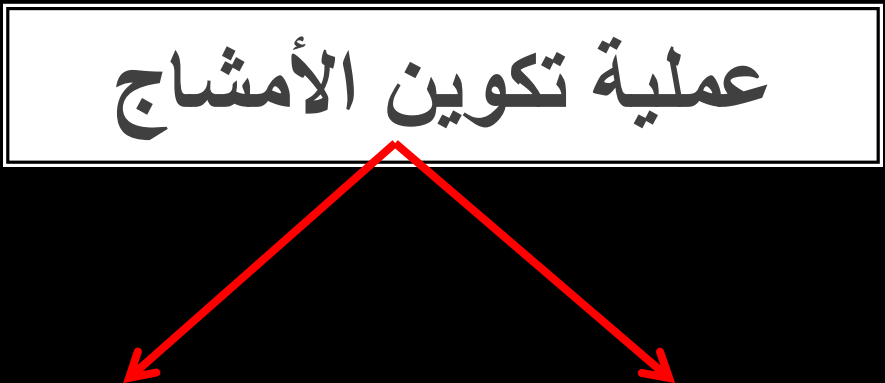
علم الأجنة هو العمل الذي يبحث في دراسة مراحل النمو والتكوين والتميز التي تتم في هذه الكائنات الحية منذ البداية (الخلية الأولى أو الزيجوت) إلى أن تصبح حيوانات كاملة التكوين معقدة التركيب شبيهة بأبويها



How the male and female gametes are formed?

By a process known as Gametogenesis

عملية تكوين الأمشاج



Spermatogenesis

=Formation of male gametes (sperms)
In testis

تشمل عملية تكوين
الحيوانات المنوية في
الخصية

Oogenesis

=Formation of female gametes (Ova)
In Ovary

تكوين البويضات في
المبيض

عملية تكوين الأمشاج

Gametogenesis

What is the purpose of Gametogenesis?

ما الهدف من هذه العملية ؟

من المعروف أن كل خلية من الخلايا الجسدية تتكون من 46 كروموسوم وبالتالي فإن اندماج خليتين مع بعضهما سوف يعطي 92 كروموسوم وهذا غير طبيعي وبالتالي فلا بد من اختزال العدد إلى 23 كروموسوم في كل من الحيوان المنوي والبويضه وعند اندماجهما يعطي الخلية الطبيعي

4

6 4 كروموسوم

The Process Of Male And Female Gamete Formation Is Known As Gametogenesis

- **The formation of male gametes (sperms) is known as spermatogenesis Which occurs in testis.**
- **The formation of female gametes (ova) is known as Oogenesis which occurs in ovary.**

What is gametogenesis? and why is it important?

Is the reduction of diploid cell ($46 = 2n$) into haploid one ($23 = 1n$)

It is well known that each somatic animal cell has 46 chromosome,

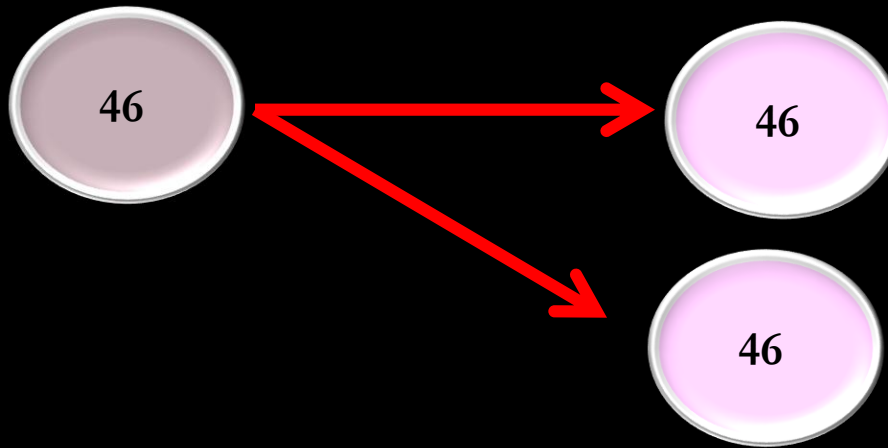
And the formation of zygote occurs by fusion of male and female gametes,

And if each of this gametes has 46, after fertilization the zygote will have 92 and this is abnormal?

So the gametogenesis process is to reduce the 46 chromosomes to 23.

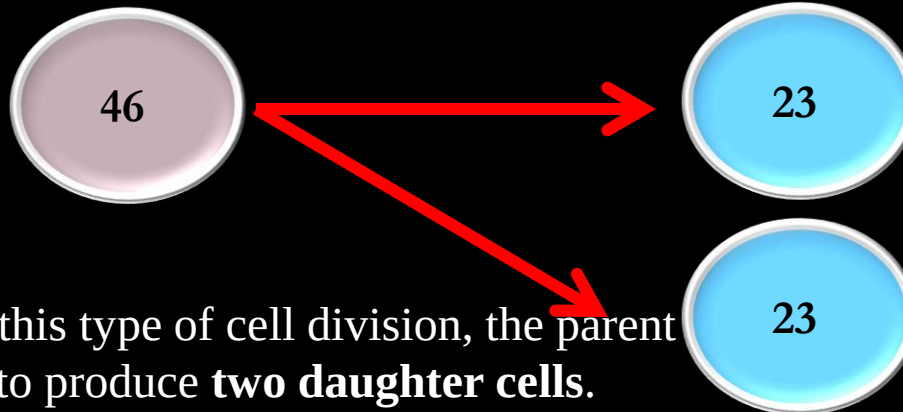
Do you know the difference between meiosis and mitosis?

ما هو الفرق بين الانقسام الميوزي والميوزي



الانقسام الميوزي: وفيه تنقسم الخلية
الام لتعطي خليتين؛ تحتوي كل خلية علي
نفس العدد من الكروموسومات التي
تحتويها
الخلية الام

Mitosis: In this type of cell division, the parent cell divides to produce **two daughter cells**. Each daughter cell contains **the same number of chromosomes** as the parent cell.



الانقسام الميوزي: وفيه تنقسم
الخلية الام لتعطي خليتين؛
تحتوي كل خلية علي نصف
العدد من الكروموسومات التي
تحتويها الخلية الام

Meiosis: In this type of cell division, the parent cell divides to produce **two daughter cells**. Each daughter cell contains **half the number of chromosomes** found in the parent cell.

Spermatogonium خلايا أمهات المنى

انقسام غير مباشر
(Mitosis).

46

تنقسم خلايا أمهات المنى عدة انقسامات غير مباشرة لتعطي خلايا متوية ابتدائية.

Primary spermatocyte

الخلايا المتوية الابتدائية

مرحلة النمو (2) Growth phase

وتنمو وتزداد في الحجم

انقسام اختزالي أول
(Meiosis I).

46

خلايا متوية ابتدائية بها العدد الثاني للكروموسومات.

(1) مرحلة التضاعف (التكاثر):

Multiplication

46

46

تنقسم الخلية المتوية الابتدائية الانقسام الاختزالي الأول لتعطي خليتين متويتين ثانويتين بكل منهما العدد الأحادي للكروموسومات.

تنقسم كل خلية متوية ثانوية الانقسام الاختزالي الثاني لتعطي أربع طلائع متوية.

23

مرحلة النضج (3) Maturation Phase

انقسام اختزالي ثان
(Meiosis II).

23

23

تمر الطلائع المتوية بمرحلة نضج لتكون أربعة حيوانات متوية.

23

خلية متوية ثانوية
(Secondary
.spermatocytes)

23

23

إحدى الطلائع المتوية
(Spermatids).

(4) مرحلة التمايز Differentiation

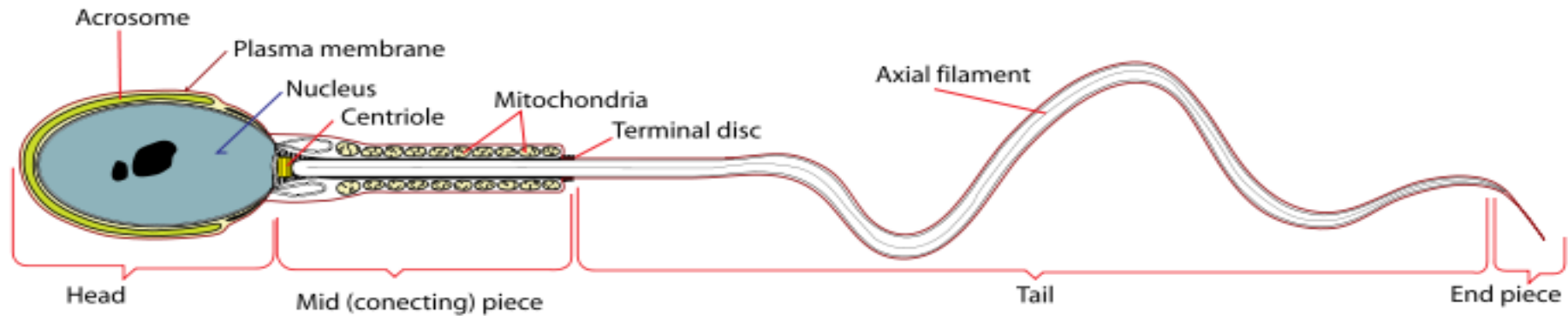
حيوانات متوية ناضجة.

Sperms

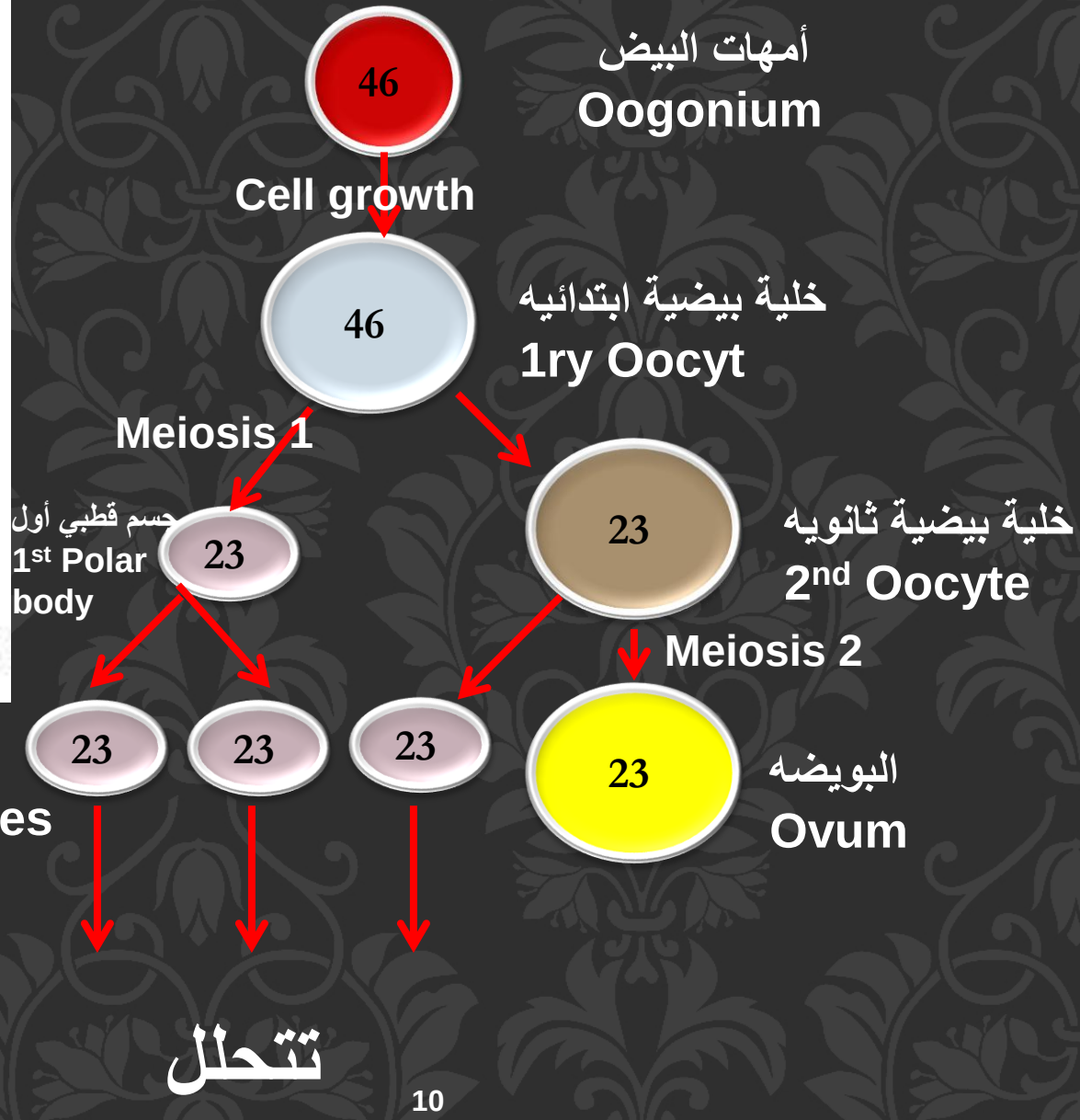
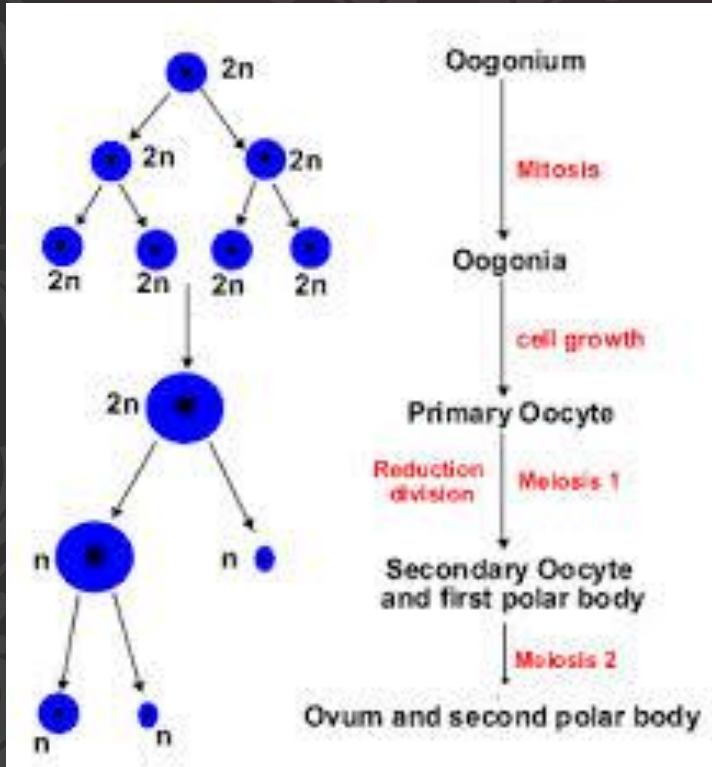


What is this?

Structure of sperm:



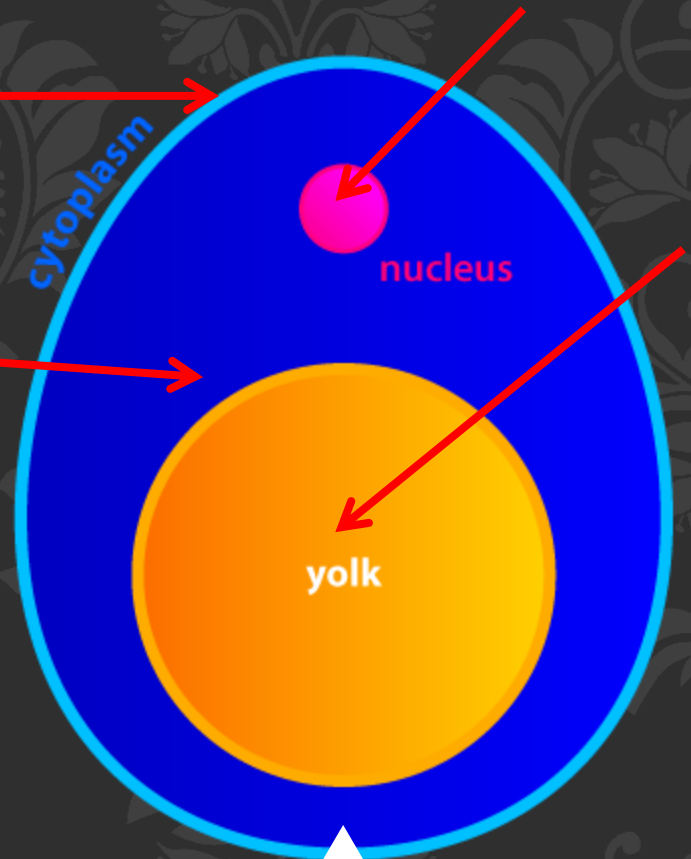
Oogenesis = formation of female gametes (ova)



Egg structure

Animal Pole

Vitelline membrane



Telolecithal (Megalecithal)
Bird

Vegetal Pole

TYPES OF ANIMAL EGGS

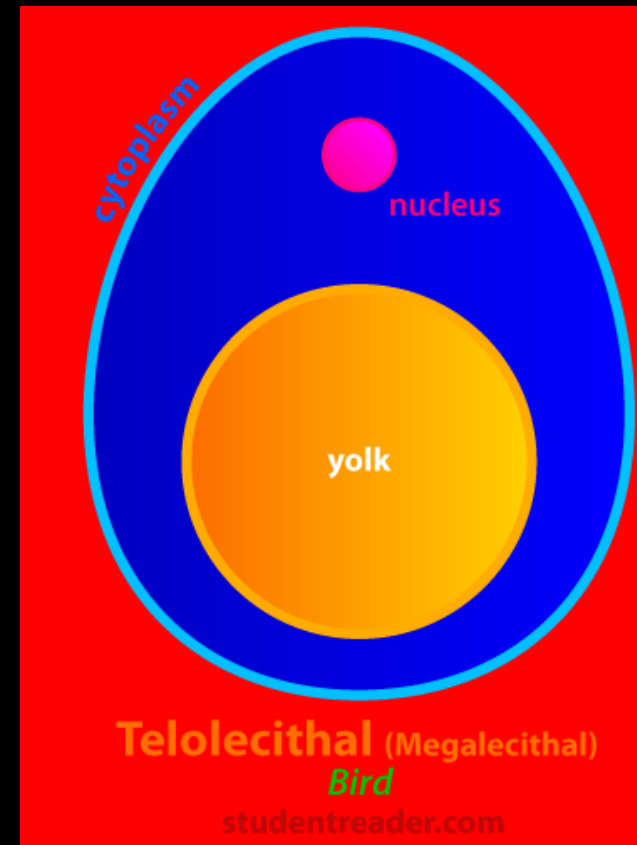
Do you know that different animals have different eggs?

Yes

According to which structure different animals has different egg?

تقسم البويضات إلى ثلاث أنواع حسب كمية ونظام توزيع المح في سيتوبلازم البويضة

12



Types of eggs

أنواع البويضات

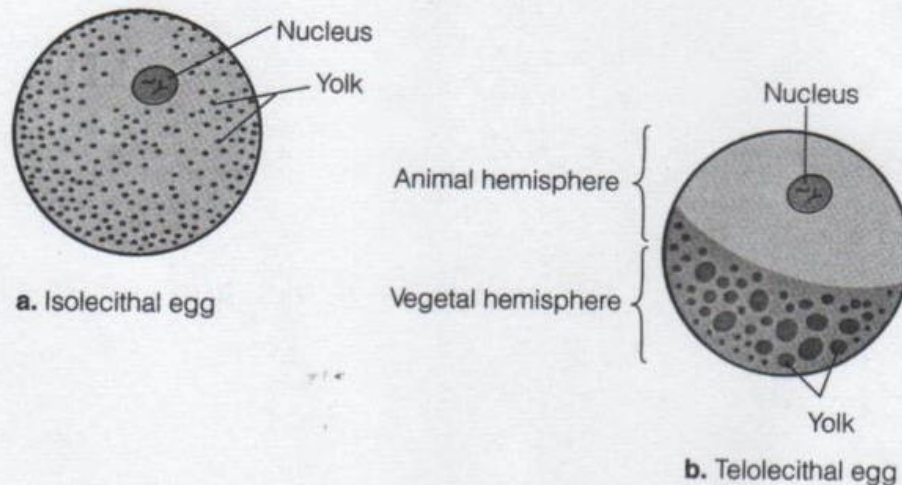
The animal eggs are classified according to the amount and the distribution of yolk into:

□ بيوضات متساوية او متجانسة المح Isolecithal

Isolecithal: It has little yolk distributed uniformly through the egg cytoplasm.

تحتوي على قدر ضئيل من المح والذي ينتشر بصورة متجانسة في السيتوبلازم ومن أمثلتها حيوان السهم.

e.g. Amphioxus and mammals

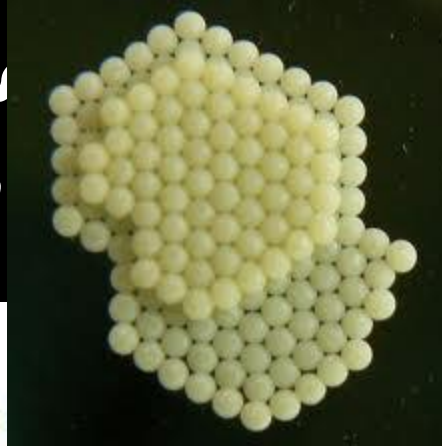


Centrolecithal

- It has a moderate amount yolk distributed in center around nucleus. e.g. Arthropods

- من المح يتجمع ذلك بيوضة

تحتوي على كمية في مركز البويضه المفصليات

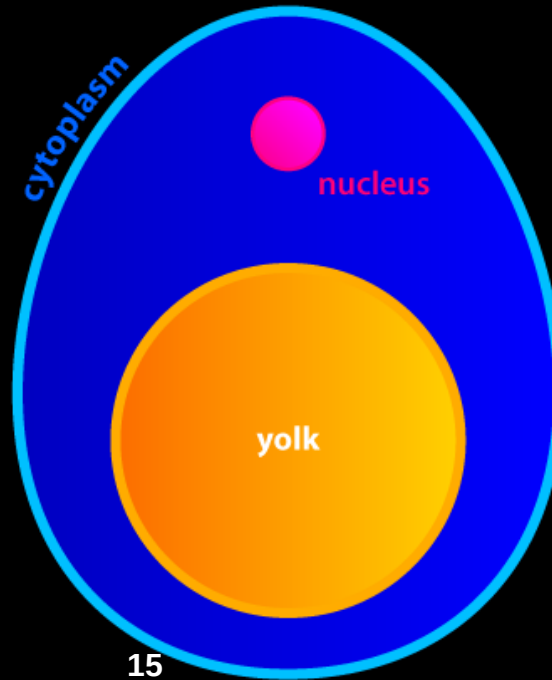


Centrolecithal
Insect



بويضات طرفية او ذيلية المح Telolecithal

- It has a large amount of yolk, concentrated around the vegetal pole of the egg. (Birds)
 - تحتوي على كمية كبيرة من المح يتركز بالقرب من القصب الخصري كما في بيض الطيور

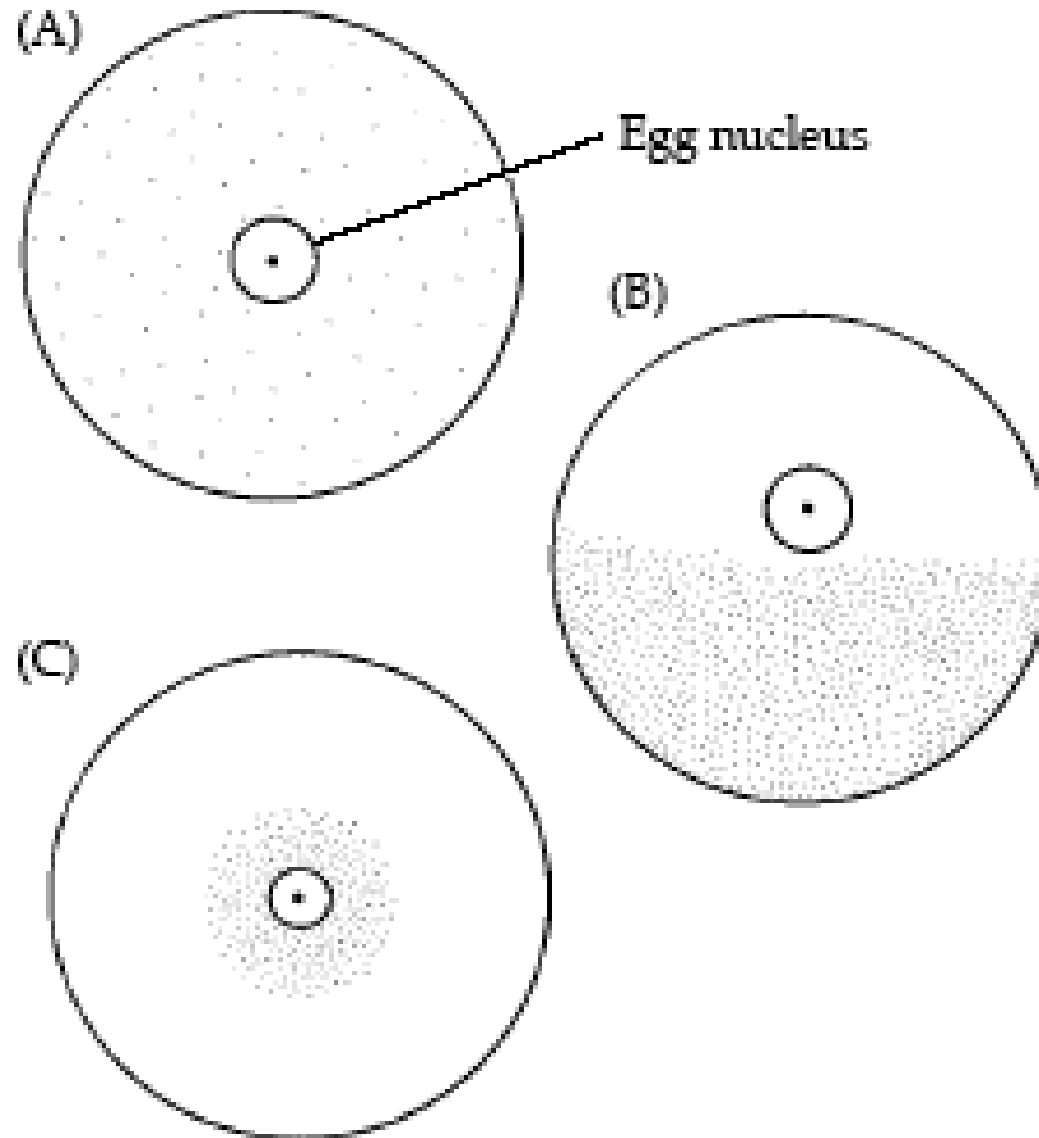


15

Telolecithal (Megalecithal)

Bird

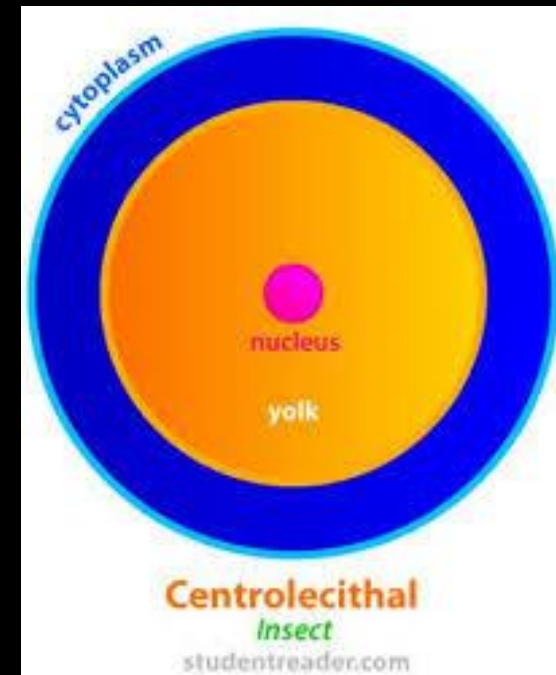
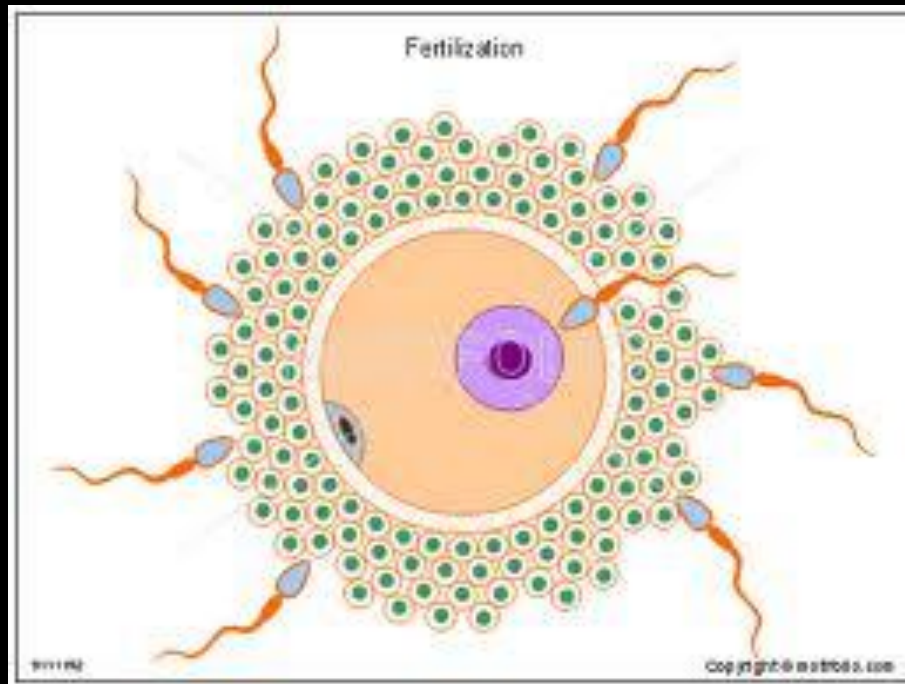
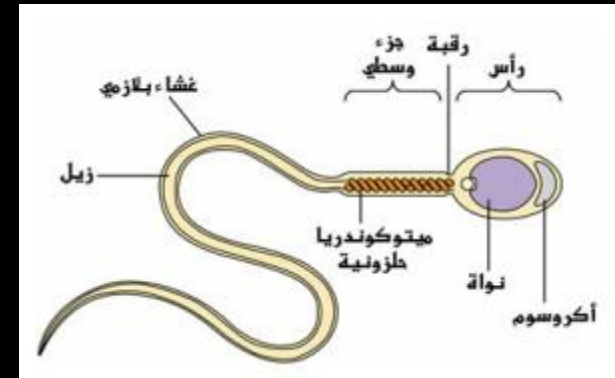
What types of eggs are these?



Now we have male and female gametes.

What is the next step? Fertilization

الإخصاب

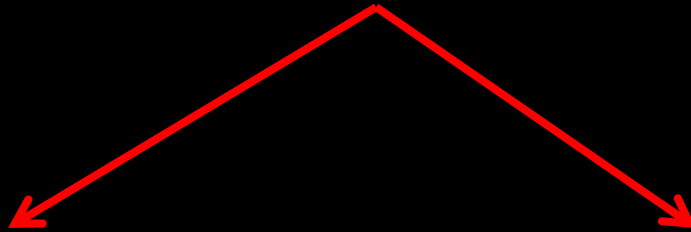


Fertilization الإخصاب

What does fertilization mean?

The fusion of male and female gametes to form zygote

Types of fertilization



External fertilization

Internal fertilization

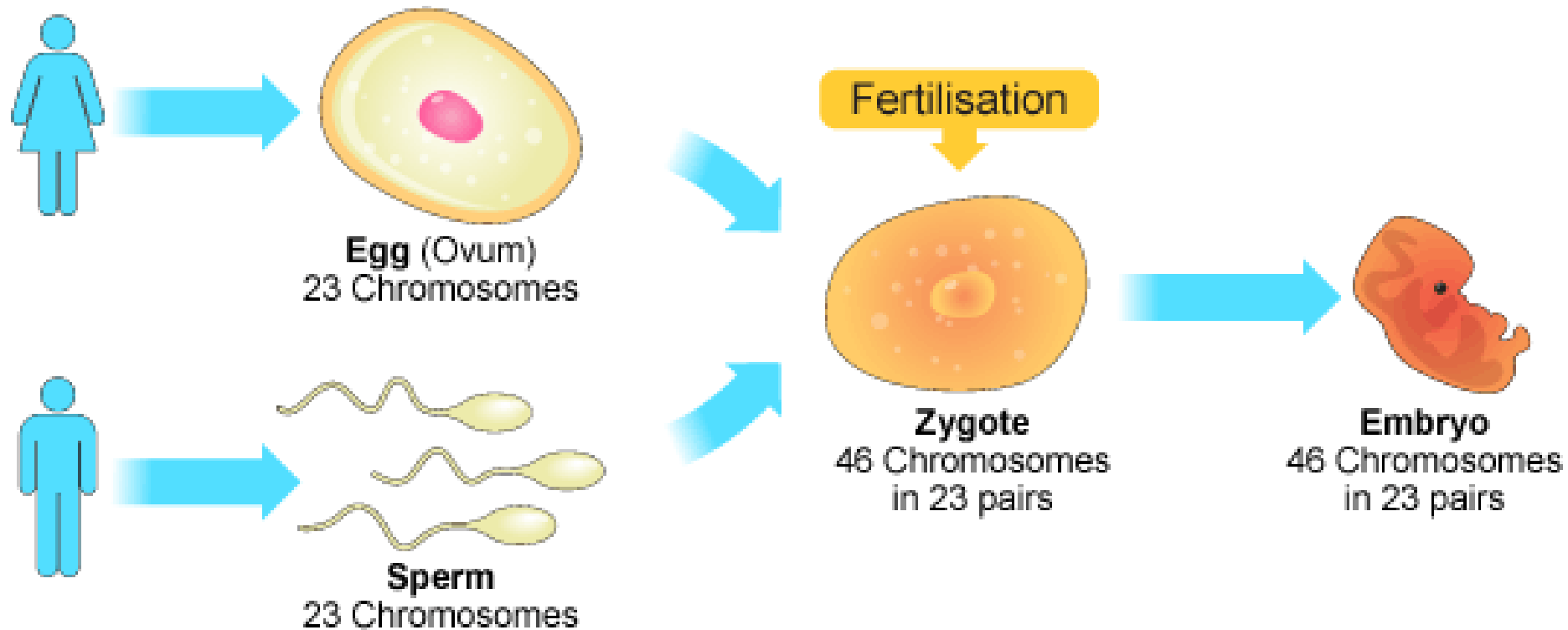
هو اتحاد الحيوان المنوي مع البويضة واندماج نوايتهما لتكوين الزيجوت

وقد يكون الإخصاب خارجياً أو داخلياً
الإخصاب الخارجي كما في الأسماك

الإخصاب الداخلي كما في معظم الحيوانات البرية¹⁸

What is fertilization?

The main function of fertilization is to transmit genes from parents to offspring.

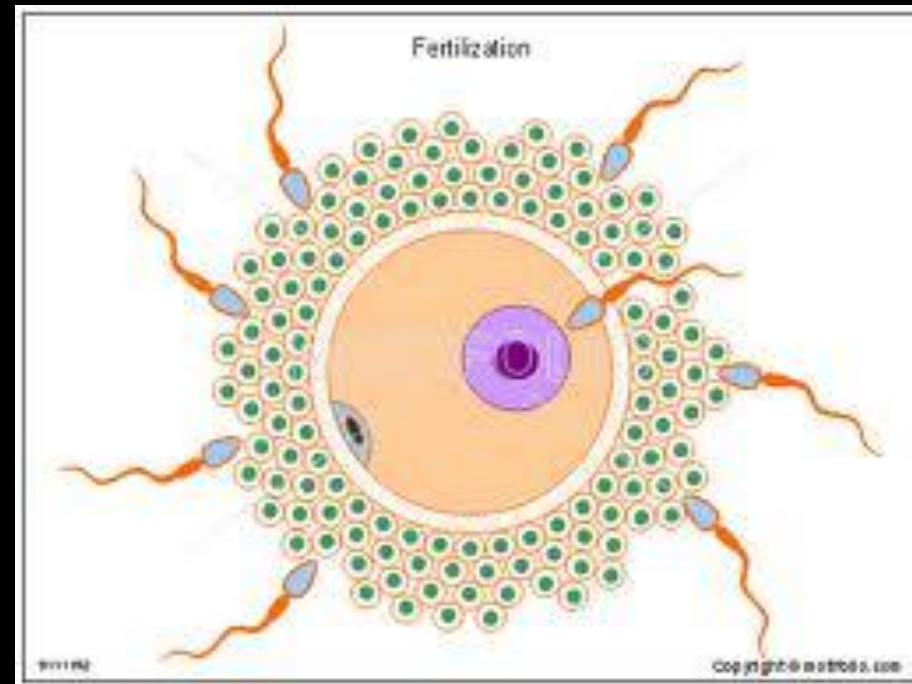


HOW MANY SPERMS CAN ENTER THE EGG?

Normally 1

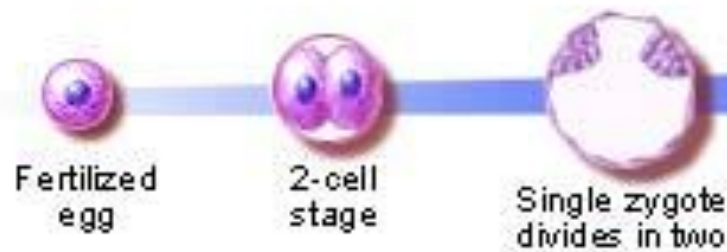
Rare 2 Or more

what happens if more than one sperm enters the egg?

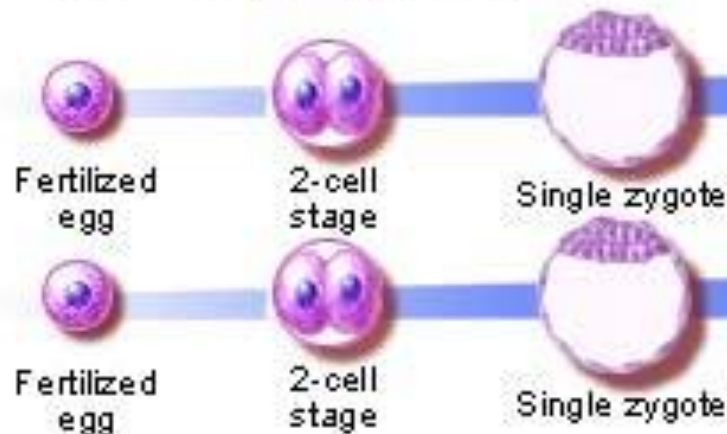


How about Twins?

Identical (monozygotic) twins



Fraternal (dizygotic) twins



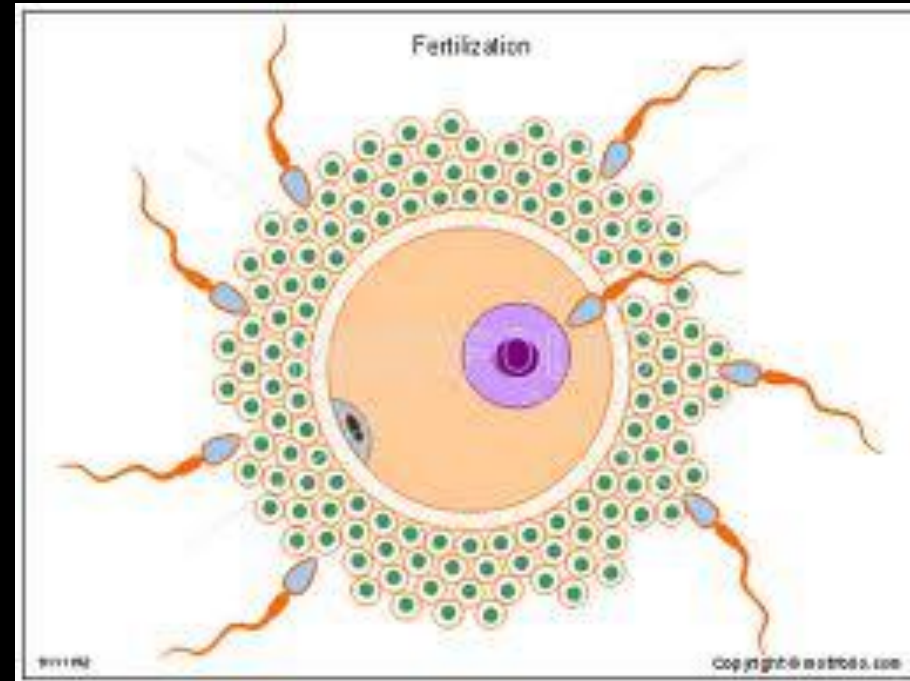
Is it Identical Twins?



© Corbis

التفلج او الانقسام Cleavage

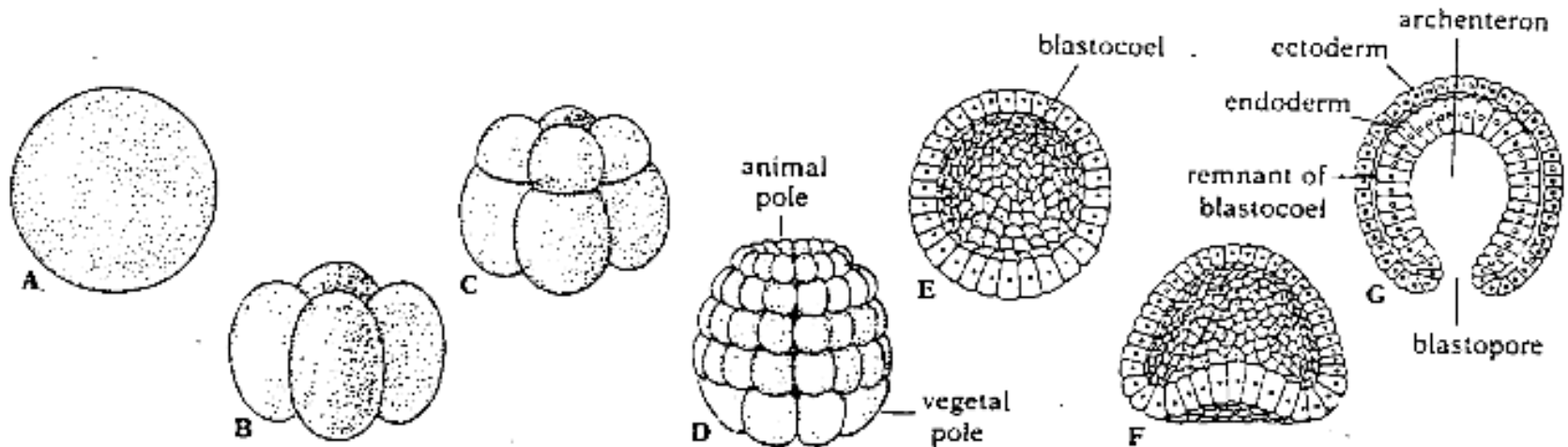
Now we have zygote or fertilized egg
What is the next step?



CLEAVAGE

Is a repeated mitotic divisions to form large number of small cells

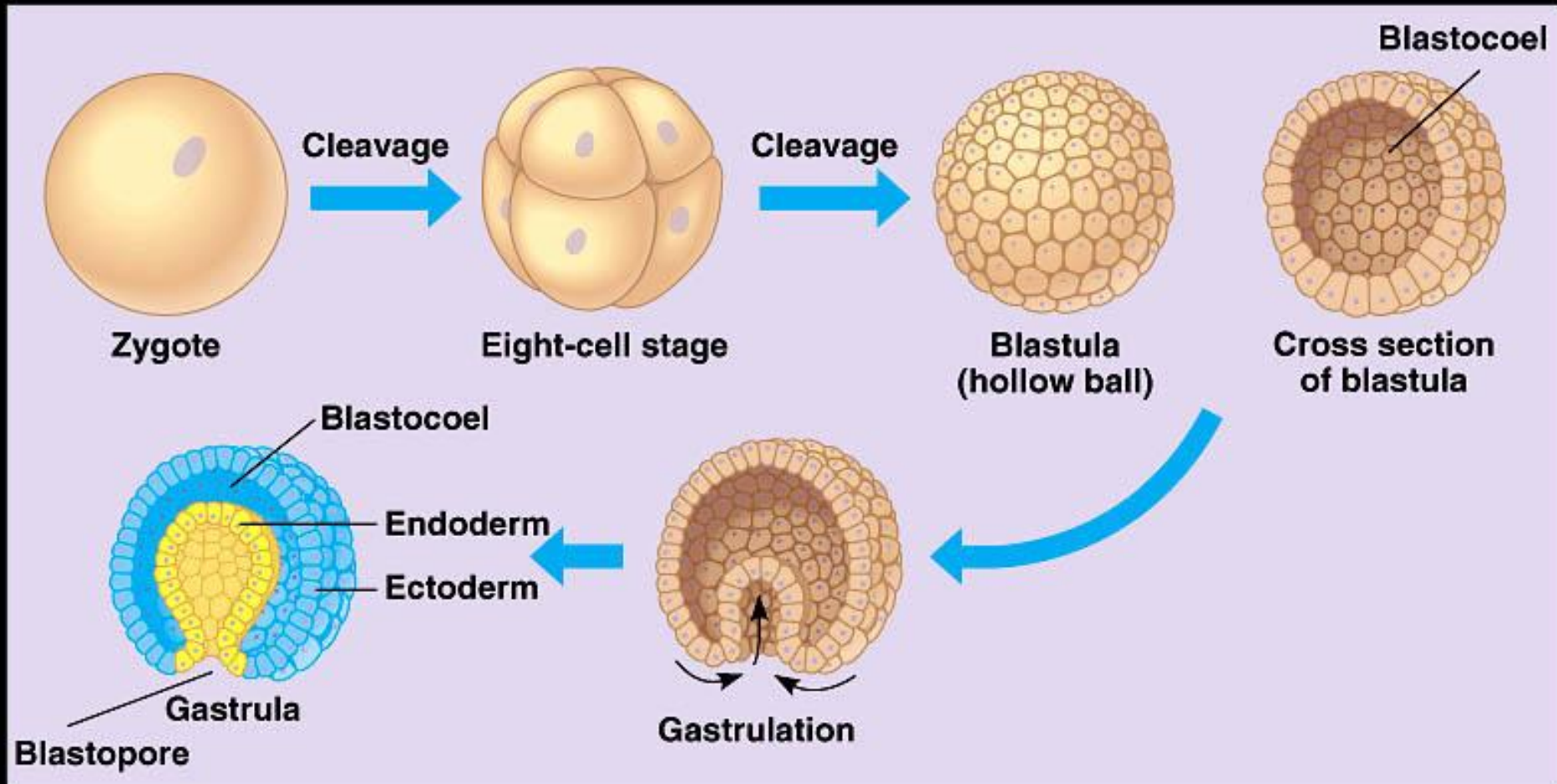
ويتضمن عدد من الانقسامات الميوزيه في البويضه المخصبة تؤدي إلى تكوين عدد كبير من الخلايا الصغيره تعرف بالفلجات Blastomers



Development in Gastrulating Animal

(A) Zygote. (B-D) Early cleavage stages forming a morula (C) and then blastula (D). (E) Longitudinal section through blastula, showing blastocoel. (F-G) Longitudinal sections through an early and late gastrula.

(From Keeton, 1976, p. 700.)



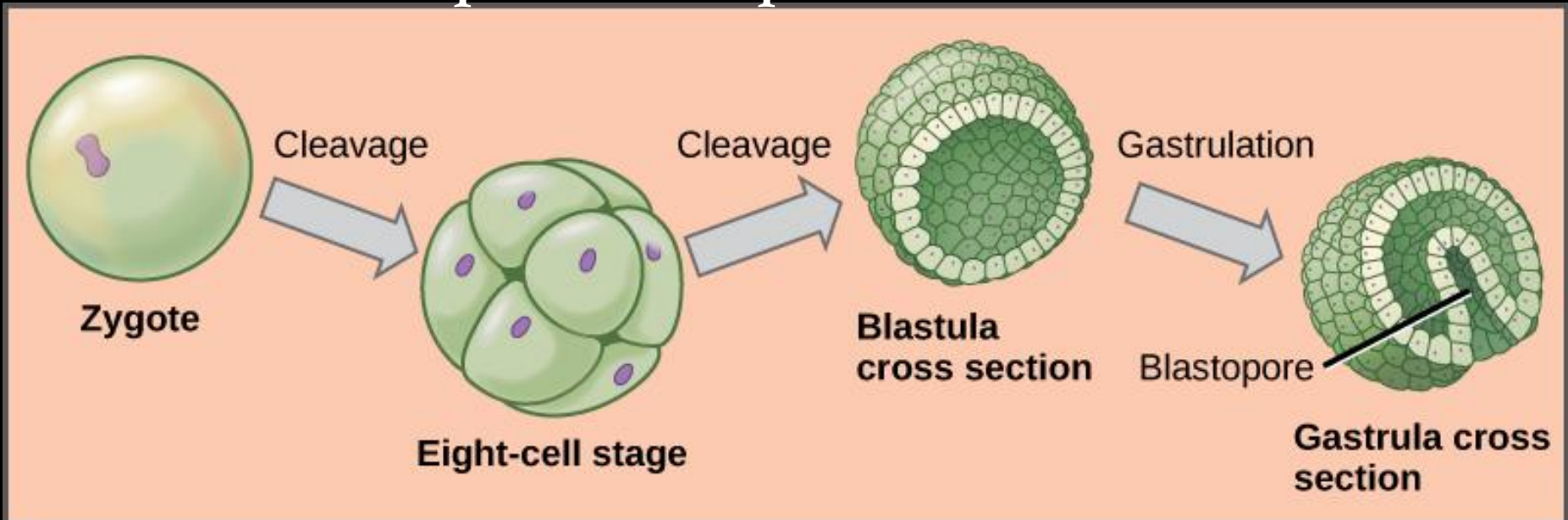
What is the next step?

Blastula formation

تكوين
البلاستولا

هي عبارة عن كرة جوفاء تنتظم فيها الفلاجات بترتيب معين تاركة تجويف يعرف بتجويف البلاستولا

Blastula: a hollow sphere of cells (128 cells) formed by cleavage of the morula. The blastula contains the blastocoel that is filled. The blastopore is the place



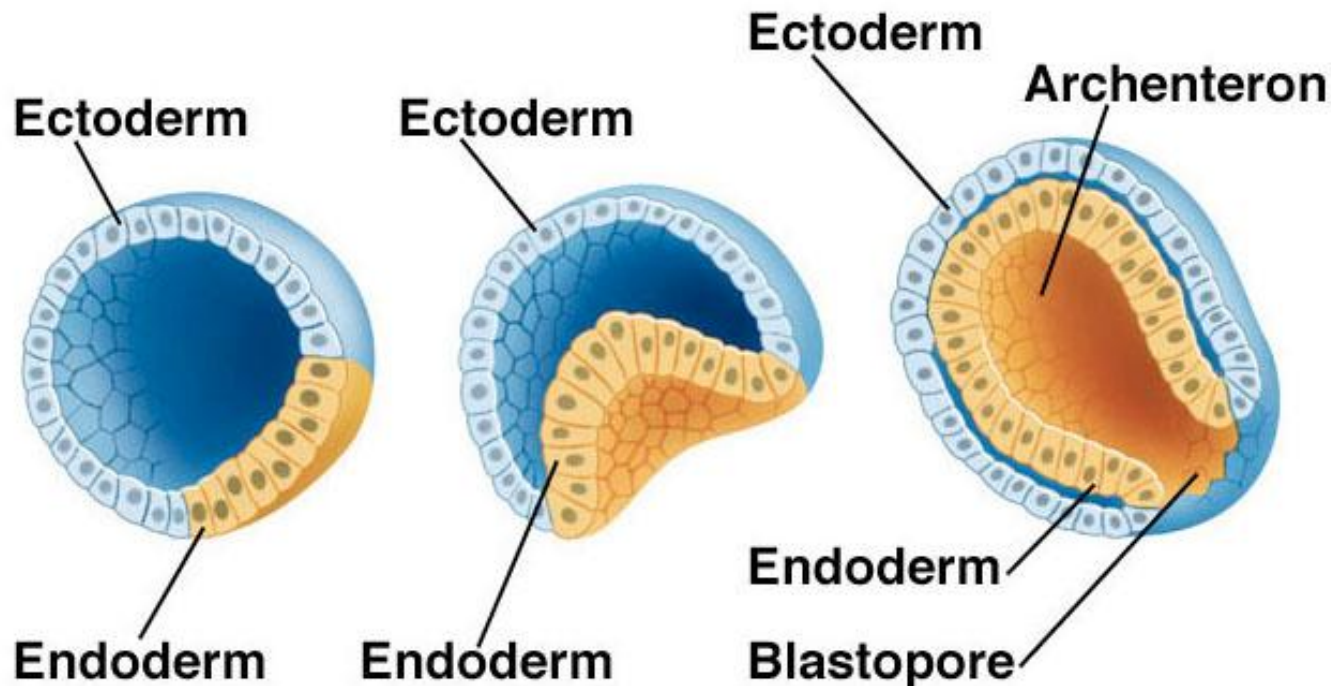
What is the next step?

Gastrulation=formation of gastrula

تكوين الجاسترولة

Gastrulation: rearranges the blastula to form a three-layered embryo with a primitive gut, the archenteron.

هو عبارة عن انغماد طبقة الاندوديرم للداخل حتى تلتصق بطبقة الإكتوديرم مكونه تجويف يسمى تجويف المعى وفيها تنتظم الفلاجات فى طبقتين تعرفان بالاكثوديرم والانوديرم



Basic Developmental Vocabulary

Fertilization : activates egg & brings together the nuclei of the egg and sperm.

Cleavage: partitions the zygote into many smaller cells.

Gastrulation: rearranges the blastula to form a three-layered embryo with a primitive gut, the archenteron.

Organogenesis: is the process by which the organs in the animal body form from the three embryonic germ layers.

Blastula: a hollow sphere of cells (128 cells) formed by cleavage of the morula. The blastula contains the **blastocoel** that is fluid-filled. The blastopore is the place where **gastrulation** begins.

Gastrulation: the process leading to the creation of the primitive gut or archenteron. Invagination at the blastopore results in the gut.

Gastrula: transformation of the blastula into an embryo possessing 3 germ layers, ectoderm, mesoderm, endoderm.

Morula: a solid mass of 16-64 cells formed by cleavage

What is the next step?

Organogenesis = formation of organs

عملية تكوين الأعضاء

ORGANOGENESIS: IS THE PROCESS BY WHICH THE ORGANS IN THE ANIMAL BODY FORM FROM THE THREE EMBRYONIC GERM LAYERS.

الإندوديرم Endoderm

Epithelium that lines the gut

يكون الطلائي المبطنه للقناة الهضمية و الكبد والبنكرياس

Endoderm:(Inner Germ Layer)

Forms the **epithelial lining of the digestive tract**, as well as the **liver** and **pancreas**.

الميزوديرم Mesoderm

Connective tissue
And muscles

يكون الحبل الظهري وينشأ منه العمود الفقري و النسيج الضام والقلب والأوعية الدموية والعضلات

Mesoderm:(Middle Germ Layer)

Forms the **notochord**, from which the **vertebral column** develops, as well as the **connective tissues**, **heart**, **blood vessels**, and **muscles**.

الاكتوديرم Ectoderm

Nervous system

يكون الجهاز العصبي والبشرة

Ectoderm:(Outer Germ Layer)

Forms the **nervous system** and the **epidermis (skin)**.

Do you remember the previously mentioned steps of animal development?

1- تكوين الأمشاج Gametogenesis

2- الإخصاب Fertilization

3- التفليج Cleavage

4- تكوين البلاستولة Blastula formation

5- تكوين الجاسترولا Gastrula formation

6- تكوين الأعضاء Organogenesis

Do all animals reproduce with the same way?

No,

Types of reproduction in animals

أنواع التكاثر في الحيوانات

التكاثر العذري

Parthenogenesis

انتاج افراد بدون اخصاب كما
في النحل

A form of asexual reproduction in which an embryo develops from an unfertilized egg. No fusion of male and female gametes occurs.

التكاثر اللاجنسي

A sexual reproduction
يتم عن طريق التبرعم أو التعويض
أو التحوصل أو الانقسام الثنائي

Asexual Reproduction:

A type of reproduction that occurs without the fusion of male and female gametes. It takes place through methods such as budding, regeneration, encystment, and binary fission.

التكاثر الجنسي

Sexual reproduction
يتم باستخدام الجاميتات المذكرة
والمؤنثة

Sexual Reproduction: A type of reproduction that occurs through the fusion of male and female gametes, resulting in the formation of a zygote.

A dark grey background with a repeating floral and vine pattern in a slightly lighter shade of grey, located at the top of the slide.

With Best Wishes